

# Cisco Packet Tracer

## Příručka k maturitě

### Obsah

|                                                               |   |
|---------------------------------------------------------------|---|
| Cisco Packet Tracer .....                                     | 1 |
| Příručka k maturitě .....                                     | 1 |
| Režimy v konzoli v Packet Traceru .....                       | 1 |
| Typy *castu Packet Traceru .....                              | 1 |
| Základní nastavení a příkazy v Packet Traceru .....           | 1 |
| Nastavení názvu zařízení (hostname) .....                     | 1 |
| Nastavení hesla pro přístup do Privileged EXEC Mode .....     | 1 |
| Nastavení hesla pro konzolový přístup .....                   | 1 |
| Uložení konfigurace .....                                     | 1 |
| Zobrazení IP konfigurace .....                                | 1 |
| IPv4 adresace (statická) .....                                | 1 |
| Nastavení statické IP adresy na rozhraní .....                | 1 |
| Nastavení výchozí brány pro komunikaci mimo lokální síť ..... | 1 |
| DHCP .....                                                    | 1 |
| VLAN .....                                                    | 1 |
| Vytvoření VLAN na switchi .....                               | 1 |
| Trunking mezi switchi (Router-on-a-Stick) .....               | 1 |
| Etherchannel .....                                            | 1 |
| WLAN .....                                                    | 1 |
| Praktické příklady .....                                      | 1 |

### Režimy v konzoli v Packet Traceru

V Cisco Packet Traceru existují různé režimy, které umožňují uživatelům konfigurovat a spravovat síťová zařízení. Níže jsou uvedeny hlavní režimy:

- **User EXEC Mode:** Tento režim je určen pro základní operace a poskytuje omezený přístup k příkazům. Uživatelé mohou zobrazit základní informace o zařízení, ale nemohou provádět žádné změny konfigurace.
  - Co umí:
    - Základní příkazy pro zobrazení stavu
    - Testování konektivity (např. ping)

- **Privileged EXEC Mode:** Tento režim poskytuje širší přístup k příkazům a umožňuje uživatelům provádět pokročilejší operace. Přístup do tohoto režimu je obvykle chráněn heslem.

```
1 Router> enable
2 Router#
```

- Co umí:
  - Přístup k pokročilým diagnostickým příkazům
  - Možnost přechodu do režimu konfigurace

- **Global Configuration Mode:** Tento režim umožňuje uživatelům provádět změny v celkové konfiguraci zařízení. Přístup do tohoto režimu je získán z Privileged EXEC Mode.

```
1 Router> enable
2 Router# configure terminal
3 Router(config)#
```

- Co umí:
  - Konfigurace rozhraní
  - Nastavení protokolů a služeb

- **Interface Configuration Mode:** Tento režim je specifický pro konfiguraci jednotlivých síťových rozhraní.

```
1 Router(config)# interface GigabitEthernet0/0
2 Router(config-if)#
```

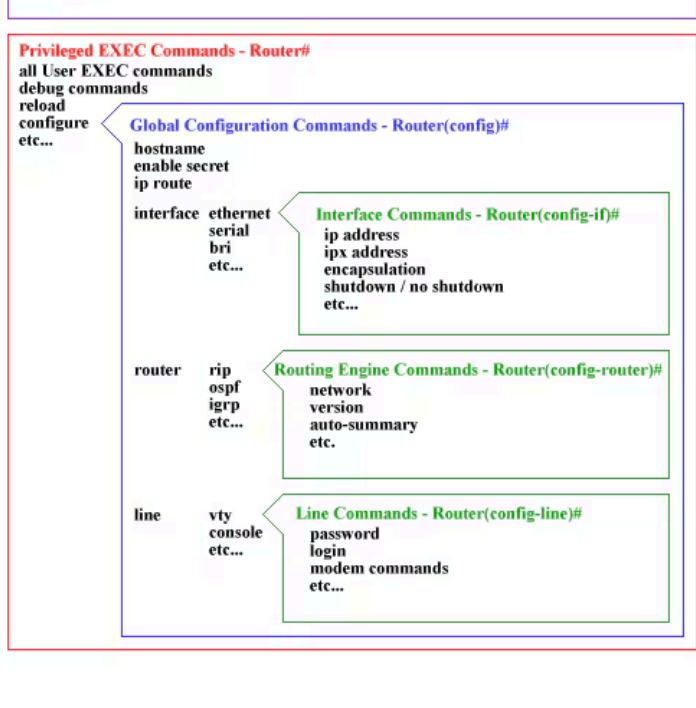
- Co umí:
  - Nastavení IP adresy a subnet masky
  - Konfigurace rychlosti a duplexu

- **Line Configuration Mode:** Tento režim umožňuje konfiguraci přístupových linek, jako jsou konzolové a VTY linky.

```
1 Router(config)# line console 0
2 Router(config-line)#
```

- Co umí:
  - Nastavení hesel pro přístup
  - Konfigurace časových limitů a dalších parametrů

- **Další režimy specifické pro různé rozhraní:** do nich lze obvykle přistoupit z Global Configuration Mode.



### Typy \*castu Packet Traceru

- **Broadcast** – zpráva odeslaná všem zařízením v síti. Zpravidla na adresu FF:FF:FF:FF:FF:FF (MAC) nebo na poslední IPv4 adresu v podsíti (např. 192.168.0.255 pro podsít' /24).
  - Použití: ARP požadavky, DHCP Discover zprávy (pro získání překlad IP adresy na MAC adresu).
- **Unicast** – zpráva odeslaná konkrétnímu zařízení na základě jeho MAC nebo IP adresy.
  - Použití: běžná komunikace mezi dvěma zařízeními (např. webový provoz, e-mail, ping – ICMP).
- **Multicast** – zpráva odeslaná skupině zařízení, která se přihlásila k odběru určité multicastové adresy.
  - Použití: streamování videa, IP televize, některé typy konferenčních hovorů.
- **Anycast** – zpráva odeslaná na nejbližší zařízení z určité skupiny zařízení, která sdílejí stejnou IP adresu.
  - Použití: CDN (Content Delivery Networks), DNS servery.

### Základní nastavení a příkazy v Packet Traceru

Nastavení názvu zařízení (hostname) bash

```
1 Router> enable
2 Router# configure terminal
3 Router(config)# hostname RoutrikUwU
4 RoutrikUwU(config)#
```

Nastavení hesla pro přístup do Privileged EXEC Mode bash

```
1 RoutrikUwU(config)# enable secret mojeHeslo123
```

Nastavení hesla pro konzolový přístup bash

```
1 RoutrikUwU(config)# line console 0
2 RoutrikUwU(config-line)# password konzoloveHeslo
3 RoutrikUwU(config-line)# login
4 <Ctrl-C>
5 # Nastavení šifrování hesel (volitelné, ale doporučené)
6 RoutrikUwU(config)# service password-encryption
```

Uložení konfigurace bash

```
1 RoutrikUwU# copy running-config startup-config
2 RoutrikUwU# show running-config # nebo show startup-config
```

Zobrazení IP konfigurace bash

```
1 RoutrikUwU# show ip interface brief
```

### IPv4 adresace (statická)

Nastavení statické IP adresy na rozhraní bash

```
1 RoutrikUwU(config)# interface GigabitEthernet0/0
2 RoutrikUwU(config-if)# ip address 192.168.0.10 255.255.255.0 # Nastavení IP adresy a subnet masky
3 RoutrikUwU(config-if)# no shutdown # Aktivace rozhraní (DŮLEŽITÉ, pokud vypnuté)
```

Pro jednoduchou komunikaci mezi dvěma zařízeními v rámci stejné podsítě, není potřeba nastavovat výchozí bránu (default gateway), nebo DNS server. Tyto parametry jsou potřeba pouze pro komunikaci mimo lokální síť (např. přístup na internet). **Router tedy není potřeba.**

### Nastavení výchozí brány pro komunikaci mimo lokální síť

Připravíme si jednoduchou síť s dvěma počítači (PC1 a PC2) a routerem (R1). PC1 a PC2 budou ve jiných subnetech, takže pro komunikaci mezi nimi bude potřeba router.

```
1 # Na PC1
2 PC1(config)# interface FastEthernet0
3 PC1(config-if)# ip address 192.168.1.10 255.255.255.0
4 PC1(config-if)# ip default-gateway 192.168.1.1
5 PC1(config-if)# no shutdown # Pokud není (spíše bude)
```

```
1 # Na PC2
2 PC2(config)# interface FastEthernet0
3 PC2(config-if)# ip address 192.168.2.10 255.255.255.0
4 PC2(config-if)# ip default-gateway 192.168.2.1
5 PC2(config-if)# no shutdown # Pokud není (spíše bude)
```

```
1 # Na R1
2 R1(config)# interface GigabitEthernet0/0
3 R1(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
4 R1(config-if)# no shutdown
5 R1(config)# interface GigabitEthernet0/1
6 R1(config-if)# ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
7 R1(config-if)# no shutdown
```

Z PC1 by nyní mělo jít pingnout PC2 IPv4 adresu a naopak.

### DHCP

bash

```
1 Router> enable
2 Router# configure terminal
3 Router(config)# interface GigabitEthernet0/0
4 Router(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
5 Router(config-if)# no shutdown
6 Router(config-if)# exit
7 # Vynechání adres pro např. statické přiřazení (obě adresy jsou inkluzivní)
8 Router(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.1.1 192.168.1.10
9
10 Router(config)# ip dhcp pool LAN_POOL
11 # Nastavení informací o síti pro DHCP klienty
12 Router(dhcp-config)# network 192.168.1.0 255.255.255.0
13 # Nastavení výchozí brány
14 Router(dhcp-config)# default-router 192.168.1.1
```

Na PC by mělo být nastaveno získávání IP adresy automaticky (DHCP). O IP adresu lze požádat pomocí příkazu ipconfig /renew v příkazovém řádku (CMD) ve Windows. Pro odebrání aktuální IP adresy lze použít ipconfig /release (stejně jako na Windows).

### VLAN

VLAN nabízí způsob, jak logicky oddělit síť na úrovni druhé vrstvy (linkové vrstvy) OSI modelu, i když jsou fyzicky připojeny ke stejnému switchi. To umožňuje zlepšit bezpečnost a optimalizovat síťový provoz.

VLANy obvykle konfiguruje na switchích. Každá VLAN má své vlastní ID (číslo) a název, který pomáhá identifikovat její účel.

### Vytvoření VLAN na switchi

```
1 # Vytvoření VLANek
2 Switch> enable
3 Switch# configure terminal
4 Switch(config)# vlan 10
5 Switch(config-vlan)# name SPSTZaci
6 Switch(config)# vlan 20
7 Switch(config-vlan)# name SPSTUcitele
8
9 # Přiřazení portů do VLANek
10 # Přiřazení portů 1-5 do VLAN 10
11 Switch(config)# interface range fa0/1 - 5
12 Switch(config-if-range)# switchport mode access
13 Switch(config-if-range)# switchport access vlan 10
14 # Přiřazení portů 6-10 do VLAN 20
15 Switch(config)# interface range fa0/6 - 10
16 Switch(config-if-range)# switchport mode access
17 Switch(config-if-range)# switchport access vlan 20
```

### Trunking mezi switchi (Router-on-a-Stick)

Trunking umožňuje přenos více VLAN přes jeden fyzický spoj mezi dvěma switchi. To je užitečné, když chcete, aby více VLAN mohlo komunikovat přes stejný kabel.

Typickým příkladem použití může být situace, kdy máte více switchů a chcete, aby spolu komunikovaly stejné VLANy na obou switchích.

```
1 # Switch1
2 Switch1> enable
3 Switch1# configure terminal
4
5 Switch1(config)# vlan 10
6 Switch1(config-vlan)# name Ucitele
7 Switch1(config-vlan)# exit
8 Switch1(config)# vlan 20
9 Switch1(config-vlan)# name Studenti
10 Switch1(config-vlan)# exit
11
12 # Nastavení 2 VLANek
13 Switch1(config)# interface range fa0/1 - 2
14 Switch1(config-if-range)# switchport mode access
15 Switch1(config-if-range)# switchport access vlan 10
16 Switch1(config)# interface range fa0/3 - 4
17 Switch1(config-if-range)# switchport mode access
18 Switch1(config-if-range)# switchport access vlan 20
19
20 # Nastaví port pro trunking
21 Switch1(config)# interface fa0/24
22 Switch1(config-if)# switchport mode trunk
23 # Přidat tag s VLAN informacemi pomocí 802.1Q encapsulace
24 Switch1(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q
```

Stejný proces opakujeme na Switch2, kde také nastavíme trunk port. Nyní je potřeba nastavit router.

```
1 Router> enable
2 Router# configure terminal
3
4 Router(config)# interface fa0/0.10
5 Router(config-subif)# encapsulation dot1q 10
6 Router(config-subif)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
7
8 Router(config)# interface fa0/0.20
9 Router(config-subif)# encapsulation dot1q 20
10 Router(config-subif)# ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
```

Je nutno si uvědomit, že toto umožní komunikaci mezi VLANami (inter-VLAN routing). Pokud tomuto chceme zabránit, je potřeba na routeru nastavit přístupové seznamy (ACL).

Pozor: Pokud nastavujeme VLANy a zároveň DHCP, je potřeba vytvořit samostatný DHCP pool pro každou VLAN.

### Etherchannel

Etherchannel je technologie, která umožňuje sloučit více fyzických spojů mezi dvěma síťovými zařízeními (například mezi dvěma switchi) do jednoho logického spoje. Tím se zvyšuje propustnost a zajišťuje redundance.

Rozlišujeme dva hlavní režimy Etherchannelu:

- **PAgP** – Cisco proprietární (Auto/Desirable)
- **LACP** – Standard IEEE 802.3ad (Active/Passive)

```
1 # Vybrat rozhraní pro Etherchannel
2 Switch1(config)# interface range fa0/1 - 2
3 # Nastavení LACP režimu; pro PAgP použít mode desirable
4 Switch1(config-if-range)# channel-group 1 mode active
5 Switch1(config-if-range)# exit
6
7 # Namísto použití fyzických rozhraní, přistoupíme k logickému rozhraní a nakonfiguruje trunk (pokud je potřeba)
8 Switch1(config)# interface port-channel 1
9 Switch1(config-if)# switchport mode trunk
10 Switch1(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q
```

### WLAN

#### Praktické příklady